개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(스마트자동화과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 로봇
직종 : 스마트자동화로봇제어직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트자동화과 스마트자동화로봇제어직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 4 Level

4.교육훈련대상자 : 전문대 이상 학력 소지자

5. 교육훈련목표

스마트자동화 전문 엔지니어 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	120(10%)	1080(90%)	120(10%)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	20				
산업AI			인공지능과머신비전	20		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					120	1200	640	560	0	
이론	소 계		120		0	120	64	56	0	
	기초기술교과	메카트로닉스	34			34	34	0	0	
		미래산업과기술동향	20			20	0	20	0	
		센서공학	30			30	30	0	0	
		4차산업혁명과신기술	20			20	0	20	0	
		전기산업안전	16			16	0	16	0	
실습	소 계		120		120	120	120	0	0	
	계열공통	PLC제어실습	60	1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발)	60	60	60	0	0	
		공유압제어실습	60	1503010215_16v4 (공기압 제어)	30	30	30	0	0	
				1503010216_16v4 (유압제어)	30	30	30	0	0	
	소 계		960		0	960	456	504	0	
	특화전공	AI리터러시	20	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		20	20	0	0	
		인공지능과머신비전	20	비전의 기초지식과 원리 이해, 인공지능 알고리즘 활용		20	0	20	0	
		2DCAD실습	70			70	70	0	0	
		HMI제어실습	30			30	30	0	0	
		IOT융합제어실습	50			50	0	50	0	융복합교과
		PLC기반물류제어실습	40			40	0	40	0	
		PLC기반통합제어실습	40			40	0	40	0	
		PLC응용제어실습	100			100	100	0	0	
		머신비전실습	30			30	30	0	0	
		모터제어실습	60			60	60	0	0	
		자동화전장설계실습	60			60	60	0	0	
		전장조립실습	36			36	36	0	0	
		종합실습	40			40	0	40	0	
		프로젝트실습	74			74	0	74	0	
		3D자동화설계	40			40	0	40	0	
		협업로봇제어	40			40	0	40	0	
		필드 네트워크 프로토콜 개발	30			30	0	30	0	
		SCADA활용 데이터취득 모니터링 실습	70			70	0	70	0	
		SCADA 프로젝트구축	60			60	0	60	0	
		필드네트워크프로토콜개발기초	50			50	50	0	0	

7. 훈련이수체계도

4수준		PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	
3수준		유압제어	
2수준		공기압 제어	
기초	직업기초능력		
수준/직종		기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
메카트로닉스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	기초기술교과	34(0)	

1. 지도목표	2. 교재
메카트로닉스의 전반에 걸쳐 기계요소, 전기, 전자 등의 기초지식과 더불어 메카트로닉스의 핵심요소들인 메커니즘, 센서, 액추에이터, 전력전자, 인터페이스 및 동력 전달 메커니즘에 대한 기초지식을 배양할 수 있다.	메카트로닉스를 위한 공압시스템 기초(자체 제작)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	메카트로닉스 개론	2			
2	전기전자 물리량	2			
3	전력과 전력량	2			
4	전류와 자기	2			
5	교류회로 기초	2			
6	전자력	2			
7	기본저항회로	2			
8	RL회로	2			
9	연산증폭회로	2			
10	AC 모터와 DC 모터	2			
11	서보 모터 기초와 특성	2			
12	반도체와 센서	3			
13	수의 진법과 코드화	3			
14	논리회로와 기억장치	3			
15	AD 변환과 DA변환	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
미래산업과기술동향			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	기초기술교과	20(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
미래 산업에 대한 전망 및 기술분야 지식 습득으로 산업발전ㅇ에 대한 이해 향상		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	4차 산업의 정의	1			
2	4차 산업의 정의	1			
3	4차 산업의 영향력	1			
4	4차 산업의 영향력	1			
5	4차 산업을 이끄는 주요기술 - 사회적경제기업(2시간)	2			사회적경제기업
6	4차 산업을 이끄는 주요기술 - 사회적경제기업(2시간)	2			사회적경제기업
7	4차 산업의 실용적인 방안	1			
8	4차 산업의 실용적인 방안	1			
9	한국형 4차 산업의 현주소	1			
10	한국형 4차 산업의 현주소	1			
11	한국형 4차 산업의 방향성	1			
12	한국형 4차 산업의 방향성	1			
13	로봇관련 산업에서의 4차산업의 동향	2			
14	로봇관련 산업에서의 4차산업의 동향	2			
15	사회적 경제기업	1			
16	사회적 경제기업	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
센서공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업용 센서의 종류와 동작원리에 대한 이해를 기반으로 현정에서 상황에 맞는 센서를 선정하고 운영할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업용 센서의 개요	3			
2	센서의 종류와 결선	3			
3	유도형/용량형 센서	3			
4	초음파 센서	3			
5	광 센서	3			
6	아날로그 센서	3			
7	변위 센서	3			
8	산업 현장에서 센서의 선택	3			
9	AI와 센서	3			
10	피지컬AI와 센서	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
4차산업혁명과신기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	기초기술교과	20(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
미래 산업에 대한 전망 및 기술분야 지식 습득으로 산업발전에 대한 이해 향상		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	4차산업혁명의 개요	2			
2	4차 산업혁명의 주요기술	10			
3	강 인공지능과 약 인공지능	4			
4	AI 시대의 인재상	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기, 전자, 자동화에 적용되는 설비의 산언안전 내용에 대해 이해할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	1			
2	전기안전 기초(2)	1			
3	전기안전 기초(3)	1			
4	전기설비 및 기기	1			
5	접지	1			
6	피뢰 설비	2			
7	전기화재	1			
8	전기 설비의 방폭	2			
9	연구실안전관리1	1			
10	연구실안전관리2	1			
11	연구실안전관리3	1			
12	연구실안전관리4	1			
13	연구실안전관리5	1			
14	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
PLC 제조사별 차이를 극복하기 위해 기본 개념과 원리를 중심으로 프로그램 작성 능력을 기르는 것을 목표로 한다. 데이터 처리 명령과 특수 모듈의 사양 및 통신 구조를 이해하고, 제어 조건 정리와 공정도 작성 기법을 학습한다. 또한 시뮬레이션을 통한 프로그램 검증과 오류 수정, 시운전 전 테스트 및 특수 모듈 트러블 슈팅 방법을 익힌다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
2	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	60	PLC 특수 프로그래밍 하기	60		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
공유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
유압 및 공압 제어 시스템의 기본 원리와 구성 요소를 이해하고, 산업 현장에서 사용되는 제어 장치를 직접 설계 · 조작 · 분석할 수 있는 실무 능력을 함양하는 것을 목표로 한다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
2	1503010215_16v4 공기압 제어	30	공기압제어 회로구성하기	30		
5	1503010216_16v4 유압제어	30	유압제어 회로구성하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	프롬프트 기본 설계	1			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	1			
11	텍스트와 데이터 분석	1			
12	외부자료 분석	1			
13	앱 연동 자동화 1	1			
14	앱 연동 자동화 2	1			
15	AI 프로젝트 기획	1			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
인공지능과머신비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 비전의 기초지식과 원리를 이해하고, 인공지능 알고리즘을 활용할 수 있다. ● 자동화 시스템에서 이미지를 판단, 처리하는 산업용 기술을 습득하는 것을 목표로 함	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트팩토리와 인공지능	1			
2	머신비전에서의 인공지능	1			
3	머신비젼 환경설정	1			
4	영상 데이터 처리 기법	1			
5	이미지 실습(픽셀, 색상, 해상도)	1			
6	영상 전처리 실습(흑백 변환, 이진화)	1			
7	영상 전처리 실습(엣지 검출, 관심구역처리(ROI)	1			
8	중간고사	1			
9	도형 인식(선, 원, 사각형)	1			
10	텍스트 및 바코드 인식	1			
11	이미지 분류 기초 이해	1			
12	인공지능과 이미지 처리 활용 실습	1			
13	인공지능 모델 활용	2			
14	불량검출 시스템의 이해	2			
15	인공지능과 머신비전 장비 응용	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
2DCAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동화설비 기구설계를 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2D CAD 기초 기능	15			
2	2D CAD 활용 실습	15			
3	자동화설비 부품 설계	15			
4	자동화설비 조립 설계	15			
5	CAD 프로젝트	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
HMI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC와 터치패널을 연동하여 HMI를 구성할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	HMI 구성을 위한 제어기 기능 정리	6			
2	HMI 구성을 위한 터치패널 기능 정리	6			
3	HMI 구성 기초	6			
4	HMI 구성 응용	6			
5	HMI 적용 프로젝트	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
IOT융합제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	50(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
사물인터넷(IoT)통신 네트워크 기술을 습득하여 IoT디바이스를 이해하고 제작하여 WEB환경에서 정보를 수집하고 상호 전달하여 제어할 수 있도록 한다.		자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사용자 프로토콜 개발(Zebra Print)	4			
2	IoT PLC 통신실습(iptime)	4			
3	IoT PLC 통신실습(mobile)	3			
4	cloud 데이터 전송(XML)	3			
5	cloud 데이터 전송(JSON)	3			
6	cloud 데이터 전송(기상청)	3			
7	cloud 서비스 구축(MQTT)	3			
8	cloud 데이터 전송(MQTT)	3			
9	IoT Device 통신실습(IoT 장비)	3			
10	IoT Device 직접 제작하기(문자열)	3			
11	IoT Device 직접 제작하기(온/습도)	3			
12	IoT Device 직접 제작하기(RFID)	3			
13	IoT Device 활용 PLC 제어하기	3			
14	IoT CAMERA 통신(녹화/캡쳐)	3			
15	IoT 무선통신 Lora망 이론	3			
16	IoT 무선통신 Lora망 실습(PLC)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
PLC기반물류제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각 단위 공정별 제어 프로그램을 작성하고 5개의 단위 공정을 조합하여 1개의 제어 공정에 대한 종합 프로그램 작성 능력의 배양	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정 단위 별 하드웨어 파악	2			
2	전체 공정 프로세스 작성	3			
3	공정 제어 프로그램 작성	30			
4	프로그램 모니터링 및 디버깅	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
PLC기반통합제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
HMI, 실린더, 모터, 서보로 구성된 통합 MPS 실습 장비에 대한 프로그램 능력 배양	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	HMI Program 작성	5			
2	단속동작 제어 프로그램 작성	10			
3	연속동작 제어 프로그램 작성	25			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
PLC응용제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC를 이용한 자동화설비를 제어할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 응용명령의 개요, 전송명령 기초 및 응용	20			
2	PLC 비교, 변환명령 기초 및 응용	20			
3	PLC 산술명령 기초 및 응용	20			
4	PLC 이동, 회전명령 기초 및 응용	20			
5	PLC 파일데이터 취급명령 기초 및 응용	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
머신비전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
머신비전을 이용하여 이미지 데이터를 취득할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	머신비전의 개요, 범위구성	6			
2	머신비전의 구성요소 - 렌즈, 조명	6			
3	머신비전 sw 소개 및 기초	6			
4	머신비전 sw 이미지 처리 및 실습	6			
5	머신비전을 이용한 이미지 처리	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
모터제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동화설비에 적용되는 모터를 제어할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	모터의 개요 및 종류	10			
2	DC모터의 원리 및 실습	10			
3	AC모터의 원리 및 실습	10			
4	Step모터의 원리 및 실습	10			
5	Servo 모터의 원리 및 실습	10			
6	모터시스템 프로젝트	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
자동화전장설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동화에 적용되는 전장판넬을 설계 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전장판넬 부품 소개 및 특성	10			
2	전장판넬 조립 및 전원 테스트	10			
3	릴레이가 적용된 시퀀스 제어	10			
4	전장판넬을 이용한 모터 제어	10			
5	전장판넬을 이용한 공압시스템 제어	10			
6	자동화설비 전장판넬 프로젝트	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
전장조립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	36(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전장CAD로 설계한 시스템을 조립할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전장CAD의 개요 및 구성	8			
2	전장CAD 기초 기능	8			
3	전장CAD 응용 기능	8			
4	전장CAD 프로젝트	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스카다, PLC 시스템, IOT를 연동한 종합 제어 실습 교과를 통해 포괄적인 프로그램 능력 배양	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합제어 과제 실습 1	15			
2	종합제어 과제 실습 2	15			
3	프로그램 모니터링 및 디버깅	5			
4	각 팀별 성과 발표	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	74(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트자동화과에서 학습한 내용을 활용하여 스마트팩토리 제어 프로젝트에 적용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 프로그래밍	10			
2	로봇 티칭	10			
3	컨베이어 시스템 제어를 위한 설계	15			
4	공압 시스템 제어를 위한 설계	15			
5	종합 과제 실습	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
3D자동화설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
3D 모델링 작업을 할 수 있다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D 모델링 준비하기	5			
2	3D 모델링하기	25			
3	3D 프린터하기	5			
4	디버깅 및 데이터 수정하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
협업로봇제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
협업로봇에 대한 기본동작원리를 이해하고 로봇제어를 위한 프로그램을 작성할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	픽 앤 플레이스	5			
2	프로그램 간소화	7			
3	프로그램 플로우	8			
4	프로세스 어플리케이션	5			
5	안전	5			
6	쉬운 재배치	5			
7	힘조절 기능을 이용한 De-Stackin	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
필드 네트워크 프로토콜 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
현장에 설치되어 있는 다양한 장치에 대해 데이터 취득에 필요로 하는 필드 네트워크 전문가 능력을 습득하고 개발한다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	필드 네트워크 실습(OPC DA)	5			
2	필드 네트워크 실습(HMI)	5			
3	사용자 프로토콜 개발(MODBUS RTU)	5			
4	사용자 프로토콜 개발(온도컨트롤러)	5			
5	사용자 프로토콜 개발(2D barcode)	5			
6	사용자 프로토콜 개발(Zebra Print)	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
SCADA활용 데이터취득 모니터링 실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
원방감시제어 및 데이터 취득에 필요한 SCADA 시뮬레이션을 구축한다.	스마트자동활를 위한 SCADA 기초 (자체제작)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	SCADA 개요 현장 사례 화면 작화 기초 실습	4			
2	화면 작화 활용 실습 HTML5변환 / WEB 모니터링	4			
3	태그 제작 및 연산식을 이용한 데이터 가공	4			
4	알람 기능과 이력 관리	4			
5	데이터 수집 및 트렌드 표현	4			
6	시나리오 제작(솔레노이드)	4			
7	시나리오 활용 가상 운전 제작	4			
8	web기반 JavaScript 기초	4			
9	JavaScript를 이용한 디바이스 통신 상태 확인	4			
10	JavaScript를 이용한 객체 함수 사용	4			
11	JavaScript를 이용한 날짜/데이터 표현	5			
12	database(mysql) 기초	5			
13	database(mysql) sql함수 적용	5			
14	database(mysql) plc 데이터 취득	5			
15	database(mysql) plc 데이터 검색	5			
16	chart를 이용한 실시간 데이터 표현	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
SCADA 프로젝트구축			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 스마트 제조업에 필요한 소형 프로젝트를 제작하여 실무를 대비한다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트 팜 프로젝트	4			
2	스마트 팜 시나리오 제작	4			
3	화면 표현 및 기능 추가	4			
4	이력 및 데이터 관리	4			
5	웹/모바일 감시 제어	4			
6	스마트 공장 자동화 프로젝트(컨베이어벨트 온도제어 레시피)	4			
7	컨베이어벨트 시나리오 제작	4			
8	화면 표현 및 기능 추가	4			
9	이력 및 데이터 관리	4			
10	웹/모바일 감시 제어	4			
11	MES 자동화 프로젝트(생산공정 이력관리)	4			
12	생산공정관리 시나리오 제작	4			
13	화면 표현 및 기능 추가	3			
14	이력 및 데이터 관리	3			
15	웹/모바일 감시 제어	3			
16	.net component 활용 현장사례 소개	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트자동화로봇제어직종

교과목명			
필드네트워크프로토콜개발기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
필드 네트워크를 구성하고 모니터링 할 수 있다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	필트 네트워크 개론과 이해	5			
2	필드 네트워크 프로토콜 구조(MODBUS)	5			
3	필드 네트워크 실습(MODBUS RTU)	5			
4	필드 네트워크 실습(MODBUS TCP)	5			
5	필드 네트워크 실습(LS-PLC)	5			
6	필드 네트워크 실습(Mitsubishi PLC)	5			
7	필드 네트워크 실습(Siemens PLC)	5			
8	필드 네트워크 실습(Profibus-DP)	5			
9	필드 네트워크 실습(Device Server)	5			
10	필드 네트워크 실습(OPC)	5			